IV. Les instructions de base

1. L'affectation

L'affectation consiste à donner une valeur à une variable. Elle est souvent représentée par une flèche orientée vers la gauche ←

Syntaxe	Exemple
Variable ← valeur ou expression	a ← 20 b ← a+10 nom ← "algo"

Exercice d'application :

Quelles seront les valeurs des variables A, B et C après exécution des instructions suivantes ?

```
Algorithme affectation
Variables
A, B, C : Entier
Début
A ← 5
B ← 3
C ← A + B
A ← A – B
B ← C – A
C ← B – A
Fin
```

Corrigé : **A** = 2, **B** = 6, **C** = 4

2. Instruction d'écriture

L'instruction d'écriture sert à afficher un message ou la valeur d'une variable à l'écran.

Syntaxe	Exemple
écrire (variable)	écrire (x)
écrire ("message")	écrire ("bonjour")
écrire ("message", variable)	écrire ("la moyenne est : ", m)

Exercice d'application :

Écrire un algorithme qui permet d'afficher le message Bonjour.

Corrigé :

```
Algorithme message
Début
écrire (" Bonjour ")
Fin
```

3. Instruction de la lecture

L'instruction de lecture permet de récupérer les données saisies par l'utilisateur

Syntaxe	Exemple
lire (variable)	lire (x)

Attention : La variable **x** doit être préalablement déclarée dans la partie déclaration de l'algorithme

Exercice d'application :

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur son prénom, puis affiche la phrase : « **Bonjour prénom** »

Corrigé :

```
Algorithme message
Variable
P : chaine de caractères
Début
écrire (" taper votre prénom")
Lire (p)
écrire (" Bonjour ", p)
Fin
```

4. Expressions et opérateurs

a. Opérateurs arithmétiques

	Symbole	Exemple	Résultat
Addition	+	9+2	11
Soustraction	-	9-2	7
Multiplication	*	9*2	18
Division	/	9/2	4.5
Division entière	div	9 div 2	4
Modulo (Reste de la division entière)	mod	9 mod 2	1
Puissance	^	9^2	81
Racine carrée	racine()	racine(9)	3

b. Opérateurs de comparaison

	Symbole	Exemple	Résultat
Égal	=	9=2	Faux
Diffèrent	≠	9≠2	Vrai
Inférieur	<	9 <2	Faux
Inférieur ou égal	≤	9≤2	Faux
Supérieur	>	9 > 2	Vrai
Supérieur ou égal	≥	9 ≥ 2	Vrai

c. Opérateurs logiques

	Symbole	Exemple	Résultat
NON logique	non	non(a)	vrai si a est faux
ET logique	et	a et b	vrai si a et b sont vraies
OU logique	ou	a ou b	vrai si a ou b est vrai

Exercice d'application :

Écrire un algorithme qui permet de calculer la moyenne de deux entiers saisis par l'utilisateur.

Corrigé :

```
Algorithme moyenne
Variable
a, b: entiers
m : réel
Début
écrire (" taper le 1er nombre")
Lire (a)
écrire (" taper le 2ème nombre")
Lire (b)
m ← ( a + b )/2
écrire (" la moyenne est : ", m)
Fin
```